

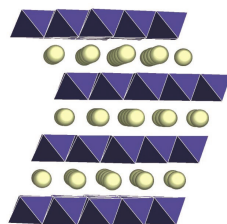
L'oxyde lamellaire : référence LiCoO_2 

FIGURE 1 – Représentation de la structure sous forme de polyèdre

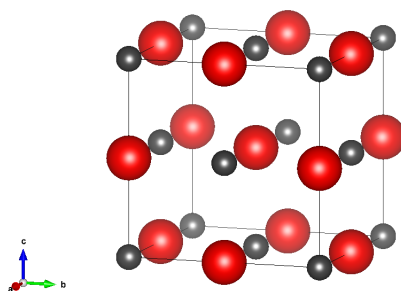
Comme représenté à la Fig. 1, les composés lamellaires résultent d'un empilement successif :

1. d'octaèdres MO_6 , où M est le métal participant à la "charpente" de la couche d'oxyde ;
2. d'une couche de lithium occupant des sites octaédriques, tétraédriques ou prismatiques.

Nous allons chercher à comprendre comment visualiser ces structures en partant de vos notions élémentaires en cristallographie. Une façon de voir ces structures est de considérer une maille élémentaire où :

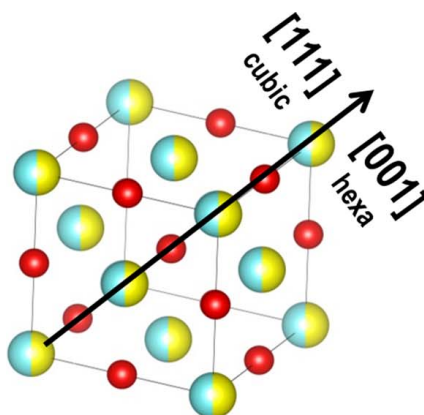
1. les métaux Li ou M occupent un réseau cubique à face centré ;
2. les oxygènes occupent tous les sites octaédriques de ce réseau.

Q. 1. Représenter la maille élémentaire CFC ainsi que les sites occupés. Indiquer le repère $(\vec{a}_c, \vec{b}_c, \vec{c}_c)$ dans ce système cubique. **Représentation du système cubique face centré en question :**



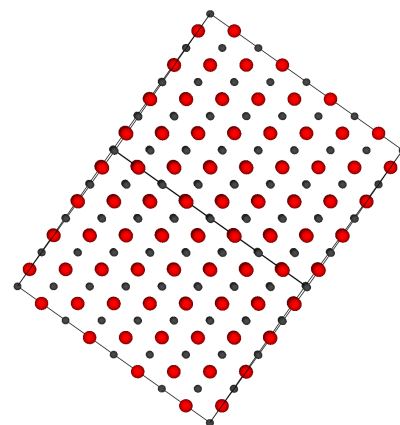
Les atomes d'oxygènes (resp. atomes métalliques) sont indiqués en rouge (resp. gris)

Q. 2. Identifier un axe de plans réticulaires de la maille cubique permettant de rendre compte de l'aspect lamellaire de la structure. Nommer cette série de plans. **On remarque qu'en prenant l'axe réticulaire $[111]$, on obtient bien une succession de plans d'oxygène et de cation :**

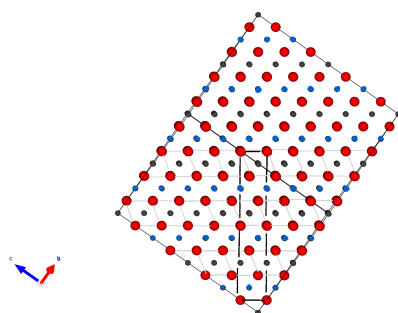


Q. 3. Afin d'aboutir à une structure lamellaire à partir de la structure cubique, une projection a été proposée selon le plan défini par les vecteurs de base :

$$\left(\frac{\vec{a}_c + \vec{b}_c}{2}, \vec{c}_c \right)$$



La maille élémentaire a volontairement été multipliée par 4 selon les trois axes unitaires du cube (c.-à-d. que le volume de la maille a été multiplié $\times 4^3 = 32$). Identifier les centres métalliques qui doivent être des Li et ceux qui doivent être des Co. Représenter la maille élémentaire hexagonale résultante. Un plan sur deux de cations contient des cations de lithium (gris) et l'autre des cations de cobalt (bleu).



On représente la plus petite maille hexagonale résultante.

Après toutes ces constructions, la maille obtenue pour l'oxyde lamellaire LiCoO_2 , matériau de la première batterie Sony (1990). Sa structure est projetée aux Fig. 2a et 2b selon les plans réticulaires (100) et (001) définis dans le nouveau repère hexagonal.

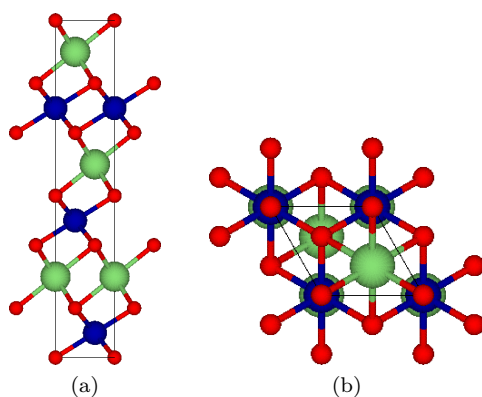


FIGURE 2 – 2a Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (100). 2b Maille conventionnelle du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$ projetée le long de (001).

Q. 4. Nommer cette structure dans la nomenclature de Delmas. Justifier si l'interaction Li-O est plutôt de nature ionique ou covalente. Les atomes de lithium sont liés aux oxygènes par des octaèdres, on qualifie la structure de O. Il y a 3 plaques d'oxyde de cobalt dans la maille, on peut donc dire que la structure est O_3 . Au bilan, cette variété allotropique de l'oxyde de cobalt lithié est qualifié par :



À partir des données, on peut calculer la distance Li-O et calculer l'écart à l'expérience :

Type de liaison	Longueur de liaison pm	Écart relatif %
covalente	$134 + 66 = 200$	$\frac{209-200}{209} \approx 0.04$
ionique	$128 + 76 = 204$	$\frac{209-204}{209} \approx 0.02$

où l'écart relatif est calculé comme :

$$\frac{d_{Li-O}^{calc} - d_{Li-O}^{exp}}{d_{Li-O}^{exp}}$$

De plus, en calculant de degré d'ionicté à l'aide du modèle de Pauling, on trouve :

$$I = 0.78 = 78 \%$$

À priori, ces deux arguments (surtout le second) sont en faveur d'une liaison plutôt ionique.

Une autre façon de représenter la maille est d'ajouter les polyèdres de coordinations au sein de la maille. La structure cristallographique est représentée en perspective sur la Fig. 3.

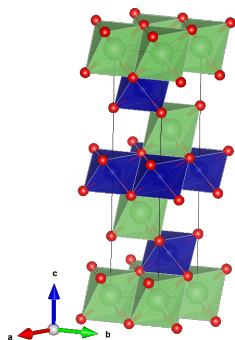


FIGURE 3 – Polyèdres de coordination du lithium et du cobalt sur une représentation en perspective de la maille du composé de stœchiométrie $\text{Li}_3\text{Co}_3\text{O}_6$.

Q. 5. Indiquer comment les octaèdres sont coordonnés entre eux. On a deux types d'octaèdres : CoO_6 et LiO_6 . Il y a donc trois coordinations possibles entre les octaèdres :

$\text{LiO}_6\text{-LiO}_6$	$\text{LiO}_6\text{-CoO}_6$	$\text{CoO}_6\text{-CoO}_6$
arêtes	arêtes	arêtes

Q. 6. Quelle est la charge électrique des feuillets composés de polyèdres cobalt-oxygène ? Les ions lithium entre les feuillets sont chargés positivement. Par électroneutralité de la structure, les feuillets sont donc chargés négativement.

Q. 7. Cette première batterie possédait une capacité spécifique de $150 \text{ mA} \cdot \text{h} \cdot \text{g}^{-1}$ ce qui est relativement faible (on peut maintenant obtenir le double). Proposer une hypothèse expliquant cette capacité relativement faible. Les feuillets sont chargés négativement. Une partie des ions lithium doivent nécessairement rester entre les plaques pour stabiliser la structure. Par conséquent, lors d'une charge, tous les ions lithium ne peuvent pas quitter la structure.

Q. 8. Comment peut-on améliorer la situation ? Pourquoi ? On doit stabiliser la structure cristallographique en :

- utilisant des cations de plus haut degré d'oxydation ;
- utilisant des anions plus polarisables (gros).

Quelques-unes de ces améliorations de la structure LiCoO_2 sont étudiées en détails dans le dernier chapitre du cours.

Données

- Distance expérimentale Li–O dans LiCoO_2 : $d_{Li-O}^{exp} = 209 \text{ pm}$
- Rayons ioniques en pm :

$$\begin{aligned} r_{Li}(\text{IV}) &= 59 \text{ pm;} \\ r_{Li}(\text{VI}) &= 76 \text{ pm;} \\ r_O &= 128 \text{ pm;} \end{aligned}$$

- Rayons covalents en pm :

$$\begin{aligned} r_{Li} &= 134 \text{ pm;} \\ r_O &= 66 \text{ pm} \end{aligned}$$

- Électronégativité de Pauling :

$$\chi(\text{Li}) = 0.98$$

$$\chi(\text{O}) = 3.44$$

- Pauling est le premier à avoir défini le degré d'ionicté et a montré que dans nombre de composés ioniques A-B, l'ionicté de la liaison est "bien décrite" par la relation suivante :

$$I = 1 - \exp\left(-\frac{(\chi(\text{A}) - \chi(\text{B}))^2}{4}\right)$$

où χ est l'électronégativité du composé A ou B dans l'échelle de Pauling.